Ejercicios — soluciones

Tema 8: Química del carbono

1 Formulación

básico

Nombra: a) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$; b) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; c) CH_3-CH_2-CHO; d) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$; e) CH_3-CH_2-COOH; f) $HCOO-CH_3$; g) $CH_3-CH_2-NH_2$.
Formula: h) propan-2-ol; i) ácido butanoico; j) etanoato de propilo; k) metilbenceno.

Solución

a) 2-metilbutano; b) but-1-eno; c) propanal; d) butanona; e) ácido propanoico; f) metanoato de metilo; g) etilamina.
h) $CH_3-CHOH-CH_3$; i) $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$; j) $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3$; k) $C_6H_5-CH_3$.

2 Tipos de reacción

básico

Clasifica cada reacción (sustitución, adición, eliminación, condensación, oxidación) y nombra los productos orgánicos:

a) $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow$ b) $CH_3-CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ \text{calor}}$ c) $CH_3COOH + CH_3OH \rightleftharpoons$ d) $CH_3-CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{luz}}$

Solución

a) Adición: CH_2Br-CH_2Br, 1,2-dibromoetano. b) Eliminación: $CH_2=CH_2$, eteno (+ agua). c) Condensación (esterificación): $CH_3-COO-CH_3$, etanoato de metilo (+ agua). d) Sustitución: CH_3-CH_2Cl, cloroetano (+ HCl).

3 Isomería

medio

Escribe y nombra todos los isómeros de fórmula $C_4H_{10}O$. Indica qué tipo de isomería hay entre ellos y cuál presenta isomería óptica.

Solución

Alcoholes: butan-1-ol $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$; butan-2-ol $CH_3CHOHCH_2CH_3$; 2-metilpropan-1-ol $(CH_3)_2CHCH_2OH$; 2-metilpropan-2-ol $(CH_3)_3COH$.
Éteres: dietil éter (etoxietano) $CH_3CH_2OCH_2CH_3$; metoxipropano $CH_3OCH_2CH_2CH_3$; 2-metoxipropano $CH_3OCH(CH_3)_2$.
Entre alcoholes: de posición y de cadena; entre alcohol y éter: **de función**. Óptica: **butan-2-ol** (su C2 está unido a H, OH, CH_3 y C_2H_5).

4 Reglas de adición y eliminación

●●● medio

Completa y nombra los productos, aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff cuando corresponda:

a) $CH_3-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow$

b) $CH_3-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+}$

c) $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3 \xrightarrow{H_2SO_4,\ \text{calor}}$

Solución

a) $CH_3-CHBr-CH_3$, **2-bromopropano** (el H va al CH_2, que tiene más H).
b) $CH_3-CHOH-CH_3$, **propan-2-ol**.
c) Mayoritario: $CH_3-CH=CH-CH_3$, **but-2-eno** (el más sustituido); minoritario, but-1-eno.

5 Isomería geométrica

●●● medio

¿Cuáles de estos compuestos presentan isomería geométrica? Dibuja los isómeros: a) but-1-eno; b) but-2-eno; c) 1,2-dicloroeteno; d) 2-metilbut-2-eno.

Solución

a) **No**: el C1 tiene dos H. b) **Sí**: *cis* (los dos CH_3 al mismo lado) y *trans*. c) **Sí**: *cis*- y *trans*-1,2-dicloroeteno. d) **No**: el C2 tiene dos CH_3 iguales.

6 Análisis elemental (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Al quemar 0,60 g de un compuesto orgánico formado por C, H y O se obtienen 0,88 g de CO_2 y 0,36 g de H_2O. Su masa molar es 60 g/mol.

a) Calcula su fórmula empírica y molecular.

b) Escribe dos isómeros compatibles y nómbralos. Si reacciona con $NaHCO_3$ desprendiendo CO_2, ¿cuál es?

Solución

a) C: $0{,}88 \cdot \frac{12}{44} = 0{,}24$ g; H: $0{,}36 \cdot \frac{2}{18} = 0{,}040$ g; O: $0{,}60 - 0{,}24 - 0{,}04 = 0{,}32$ g.
Moles: C 0,020; H 0,040; O 0,020 $\Rightarrow$ **CH_2O** (30 g/mol). Como 60/30 = 2: $\boxed{C_2H_4O_2}$.

b) CH_3-COOH **ácido acético** y $HCOO-CH_3$ **metanoato de metilo**. Reacciona con bicarbonato el **ácido acético** (es un ácido).

7 Repaso (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

El ácido láctico es $CH_3-CHOH-COOH$.

a) Nombra sus grupos funcionales y dale el nombre sistemático.

b) ¿Presenta isomería óptica? Justifícalo.

c) Escribe la reacción con el etanol e indica el tipo de reacción. ¿Podría formar un polímero consigo mismo? ¿De qué tipo?

Solución

a) Alcohol (–OH) y ácido carboxílico (–COOH): **ácido 2-hidroxipropanoico**.

b) **Sí**: el C2 está unido a H, OH, CH_3 y COOH (cuatro grupos distintos): es quiral.

c) $CH_3-CHOH-COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3-CHOH-COO-CH_2CH_3 + H_2O$: esterificación (**condensación**). Al tener un alcohol y un ácido en la misma molécula, puede formar un **poliéster por condensación**: el PLA, un plástico biodegradable.